

Modül 06: Quarto ile Raporlama

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-11

Raporlama

Şimdiye kadar, verilerinizi R'a aktarma, analiz için uygun bir forma dönüştürme ve ardından dönüşüm ve görselleştirme yoluyla verilerinizi anlama araçlarını öğrendiniz. Ancak analiziniz ne kadar iyi olursa olsun, sonuçları başkalarına açıklayamıyorsanız bir anlam ifade etmez: Sonuçlarınızı iletmeniz gerekir. Bunun için de raporlama/yazma oldukça önemlidir.

Quarto, kodunuzu, sonuçlarınızı ve anlatımınızı bir araya getiren, veri bilimi için birleşik bir yazım çerçevesi sunar. Quarto belgeleri tamamen tekrarlanabilir olup PDF, Word dosyaları, sunumlar ve daha birçok formatı destekler.

Quarto dosyaları üç şekilde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır:

1. Analizin arkasındaki koda değil, sonuçlara odaklanmak isteyen karar vericilere hitap etmek için.
2. Sonuçlarınızın yanı sıra nasıl ulaştığınızı (kodunuzu) da görmek isteyen diğer veri bilimcilerle (gelecekteki kendiniz dahil!) işbirliği yapmak için.
3. Veri bilimi yapmak için modern bir laboratuvar not defteri gibi, yaptıklarınızı ve düşüncüklerinizi kaydetmek için.

Detaylar için lütfen Quarto dokümantasyonuna başvurun.

Herhangi bir Quarto belgesi üç önemli içerik türü içerir:

- — ile çevrili (isteğe bağlı) bir YAML başlığı.
- “” ile çevrili R (yada başka bir dil, örneğin python) kod parçacıkları.
- Başlık (#) ve italik (*italik*) gibi basit metin biçimlendirmeleri ile karışık metin.

Markdown seçenekleri

Metin biçimlendirme

italik **kalın** üzeri çizili kod

üst simge² alt simge₂

alt çizili KÜÇÜK HARFLER

Başlıklar

1. Seviye Başlık

2. Seviye Başlık

3. Seviye Başlık

Listeler

- Madde işaretli liste ögesi 1
- Ögesi 2

- Ögesi 2a
- Ögesi 2b

1. Numaralı liste ögesi 1
2. Ögesi 2. Çıktıda numaralar otomatik olarak arttırılır.

Bağlantılar ve resimler

<http://example.com>

[bağlantı ifadesi](#)

Tablolar

İlk Başlık	İkinci Başlık
İçerik Hücresi	İçerik Hücresi
İçerik Hücresi	İçerik Hücresi

Kod Parçacıkları

Bir Quarto belgesinde kod çalıştırmak için bir parçacık eklemeniz gerekir. Bunu yapmanın üç yolu vardır:

- Kısayol: `Cmd + Option + I` / `Ctrl + Alt + I`
- Düzenleyici araç çubuğundaki “Ekle” simgesi
- Parçacık sınırlarını elle yazmak: `{r}`

Klavye kısayolunu öğrenmenizi tavsiye ederim; uzun vadede size çok zaman kazandıracaktır!

Parçacık seçenekleri

Parçacık çıktısı, parçacık başlığına eklenen seçeneklerle özelleştirilebilir. Knitr, kod parçacıklarını özelleştirmeniz için yaklaşık 60 seçenek sunar. Burada en sık kullanılan önemli parçacık seçeneklerini ele alacağız. Tam listeye <https://yihui.org/knitr/options> adresinden ulaşabilirsiniz.

En önemli seçenekler, kod bloğunuzun yürütülüp yürütülmediğini ve hangi sonuçların nihai raporda gösterildiğini kontrol eder:

- `eval: false` kodun çalıştırılmasını engeller.
- `include: false` kodu çalıştırır, ancak kodu veya sonuçları nihai belgede göstermez.
- `echo: false` kodu gizler, ancak sonuçlar görünür.
- `message: false` veya `warning: false` iletilerin veya uyarıların nihai belgede görünmesini engeller.
- `results: hide` yazdırılan çıktıyı gizler; `fig-show: hide` ise grafiklerin gizlenmesini sağlar.
- `error: true` kod hata verse bile çalışmayı sürdürür.

Bu parçacık seçenekleri, parçacık başlığına `#|` işareti ile eklenir. Örneğin, aşağıdaki parçacıkta sonuç `eval false` olarak ayarlandığından gösterilmez.

```
2 * 2
```

Genel Seçenekler

Knitr ile daha fazla çalıştıkça, bazı varsayılan parçacık seçeneklerinin ihtiyaçlarınızı karşılamadığını ve bunları değiştirmek istediğinizi fark edebilirsiniz.

Bu, tercih edilen seçenekleri belge YAML başlığına, `execute` altına ekleyerek yapılabilir. Örneğin, kodunuzu görmek istemeyen, yalnızca sonuçlar ve anlatımı görmek isteyen bir kitleye yönelik bir rapor hazırlıyorsanız, belge düzeyinde `echo: false` uyarı yapabilirsiniz.

Satır İçi Kod

Bir Quarto belgesinde R kodunu doğrudan metin içine ekleyebilirsiniz: `r`. Bu, verinizin özelliklerini metinde belirtirken çok kullanışlı olabilir.

Görseller

Quarto belgelerindeki görseller gömülebilir veya bir kod parçacığının sonucu olarak oluşturulabilir.

Görsel Boyutlandırma

Quarto'da grafiklerle ilgili en büyük zorluk, görsellerin doğru boyut ve şekilde olmasını sağlamaktır. Görsel boyutlandırmayı kontrol eden beş ana seçenek vardır: `fig-width`, `fig-height`, `fig-asp`, `out-width` ve `out-height`.

Önerilen üç ana seçenek:

- Grafiklerin tutarlı genişlikte olması genellikle estetik açıdan daha hoş görünmesini sağlar.
- Çıktı boyutunu `out-width` ile kontrol edin ve `%70` olarak ayarlayın.

Görsel boyutlandırma ve ölçeklendirme bir sanat ve bilimdir; doğru ayarı bulmak, deneme yanılma gerektirebilir.

Tablolar

Görsellere benzer şekilde, Quarto belgelerinde iki tür tablo kullanabilirsiniz. Belgede doğrudan oluşturduğunuz Markdown tabloları veya bir kod parçacığının sonucu olarak oluşturulan tablolar olabilir.

```
library(dplyr)
library(gapminder)
gapminder |> filter(year == 2007, continent == "Europe") |> head(5)
```

country	continent	year	lifeExp	pop	gdpPercap
Albania	Europe	2007	76.423	3600523	5937.030
Austria	Europe	2007	79.829	8199783	36126.493
Belgium	Europe	2007	79.441	10392226	33692.605
Bosnia and Herzegovina	Europe	2007	74.852	4552198	7446.299
Bulgaria	Europe	2007	73.005	7322858	10680.793

```
knitr::kable(gapminder |> filter(year == 2007, continent == "Europe") |> head(5))
```

country	continent	year	lifeExp	pop	gdpPercap
Albania	Europe	2007	76.423	3600523	5937.030
Austria	Europe	2007	79.829	8199783	36126.493
Belgium	Europe	2007	79.441	10392226	33692.605
Bosnia and Herzegovina	Europe	2007	74.852	4552198	7446.299
Bulgaria	Europe	2007	73.005	7322858	10680.793

`knitr::kable` özelliğinin diğer tablo özelleştirme yollarını görmek için `?knitr::kable` dokümantasyonunu okuyun.

💡 İleri düzey (bu modülde kullanmayacağız): Makale kalitesinde tablolar

`kable()` hızlı ve basit bir tablo üretir, ama akademik bir makalenin ihtiyaç duyduğu biçimi (yıldızlı p-değerleri, parantez içinde standart hatalar, APA/Chicago düzeni) tek başına karşılamaz. Regresyon modüllerine (**10.–11. oturumlar**) geldiğimizde şu iki paketi kullanacağız:

Paket	Sosyal bilimlerdeki temel kullanımı
<code>gtsummary</code>	Makale kalitesinde özet istatistik tabloları (“Tablo 1”)
<code>modelsummary</code>	Birden çok regresyon modelini yan yana, standart hatalarıyla raporlamak

Şimdilik yalnızca isimlerini bilmeniz yeterli; regresyon konusuna geldiğimizde canlı örneklerle göreceğiz.

Çapraz Başvurular (Cross-References)

Akademik bir metinde “yukarıdaki tabloda” ya da “aşağıdaki grafikte” denmez — “**Tablo 2’de görüldüğü gibi**” ya da “**Şekil 3’te**” denir. Quarto bunu **otomatik numaralandırma** ile yapar, siz elle numara takip etmezsiniz.

Bunun için kod öbeği etiketinin (`label`) `fig-` veya `tbl-` ile başlaması gerekir. `06_modul_ders_olasilik.qmd` dosyasında tam olarak bunu yapmıştık:

```
#| label: fig-buyuk-sayilar
#| fig-cap: "Deneyisel olasılık, örneklem büyüdükçe teorik değere yakınsar"
```

Metin içinde bu şekilde referans vermek için `@fig-buyuk-sayilar` yazmanız yeterli — Quarto bunu render sırasında otomatik olarak “**Şekil 3**” gibi bir numaraya çevirir ve tıklanabilir bir bağlantı oluşturur. Belgenin sırası değişse, bir şekil silinse veya araya yeni bir şekil eklense bile numaralar **kendiliğinden** güncellenir — elle numaralandırmanın en büyük riski (numaraların kaymasını unutmak) tamamen ortadan kalkar.

Önbellekleme

Normalde, bir belgenin her bir çalıştırması tamamen temiz bir sayfadan başlar. Bu yeniden üretilebilirlik için harikadır, ancak uzun süren işlemler için zaman alıcı olabilir. Bu durumda `cache: true` çözüm olabilir.

Bibliyografya ve Atıflar

Quarto, çeşitli stillerde otomatik olarak atıf ve bibliyografya oluşturabilir. Bir Quarto belgesine atıf ve bibliyografya eklemenin en basit yolu, RStudio’daki görsel düzenleyiciyi kullanmaktır.

Görsel düzenleyici ile bir atıf eklemek için **Ekle > Atıf** yolunu izleyin. Atıflar aşağıdaki kaynaklardan eklenebilir:

- DOI (Belge Nesne Tanımlayıcısı) referansları.
- Kişisel veya grup Zotero kütüphaneleri.
- Crossref, DataCite veya PubMed üzerinden yapılan aramalar.

Zotero entegrasyonu

Görsel Düzenleyici’deyken `@` tuşuna bastığınızda, bilgisayarınızdaki yerel Zotero kütüphaneniz (veya paylaşılan grup kütüphaneleri) otomatik olarak açılır liste hâlinde gelir; aradığınız kaynağı seçip Enter’a basmanız yeterlidir. Ayrı bir `.bib` dosyasını elle güncellenize gerek kalmaz — Quarto, seçtiğiniz her yeni referansı arka planda kendisi `bibliography.bib` dosyasına ekler. Tez veya makale yazan araştırma asistanlarının en çok kullandığı özelliklerden biridir.

- Belgenizin dizininde bulunan bir `.bib` dosyası (bibliyografya dosyası).

Görsel mod, arka planda atıflar için standart Pandoc markdown gösterimini kullanır (örneğin, `[@citation]`).

İlk üç yöntemden birini kullanarak bir atıf eklerseniz, görsel düzenleyici sizin için otomatik olarak bir `bibliography.bib` dosyası oluşturur ve referansı ekler. Ayrıca, bu referansları belge YAML başlığındaki bibliyografya alanına ekler. Yeni referanslar ekledikçe, bu dosya atıflarla doldurulacaktır. Bu dosyayı BibLaTeX, BibTeX, EndNote, Medline gibi birçok yaygın bibliyografya formatını kullanarak doğrudan düzenleyebilirsiniz.